



CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

BUCLES Y EJERCICIOS INTEGRADORES

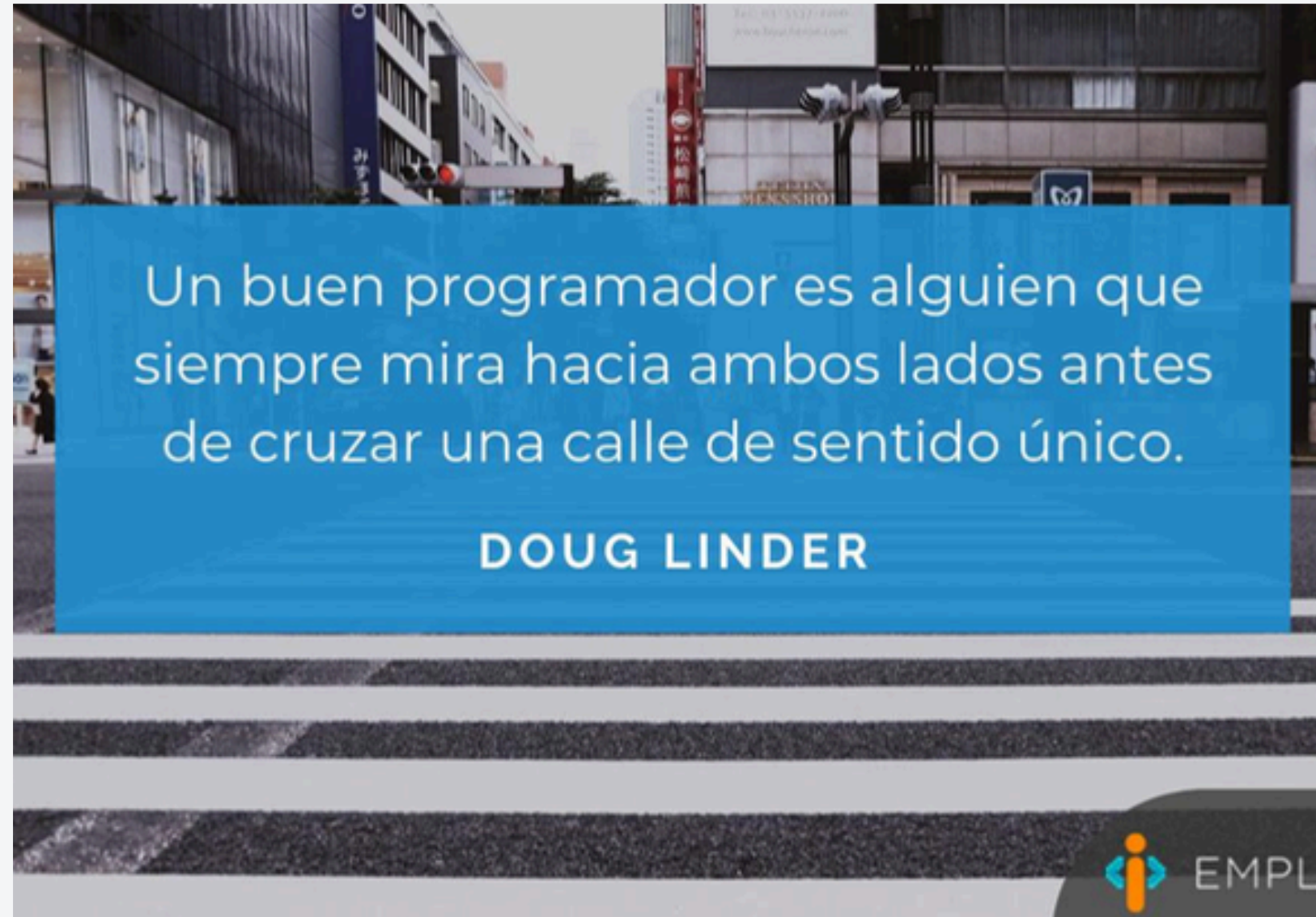
Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon Laverde,
Dayana Jácome



AGENDA

Contenidos del Proyecto

01. Introducción	4
02. IF vs LOOP	5
03. Bucles	6
04. While, Do While, For	7 - 12
05. Tarea	13
06. Extra	14



LA PARANOIA DEL SENIOR

Ley de Murphy

Como programador, no puedes hacer suposiciones sobre cómo se comportarán las cosas en tu programa y siempre tienes que comprobar todo.

Un usuario que escriba un número, se debe verificar si el usuario introdujo un número. Debe comprobar que lo que obtuvo sea realmente un número y no una palabra, un símbolo o un espacio en blanco. Luego, debe comprobar que el número esté dentro del rango esperado (por ejemplo, -3 no sería un valor válido para "¿Cuántas personas asistirán?").



INTRODUCCIÓN

Bucles o Loop

Los bucles permite un control de bloques de secuencia, y permite reproducir varios valores mientras se cumpla la condición. Los bucles ayudan en diferentes casos, como un menú o el sistema fibonacci.



While loops



For loops



Do-While
loops





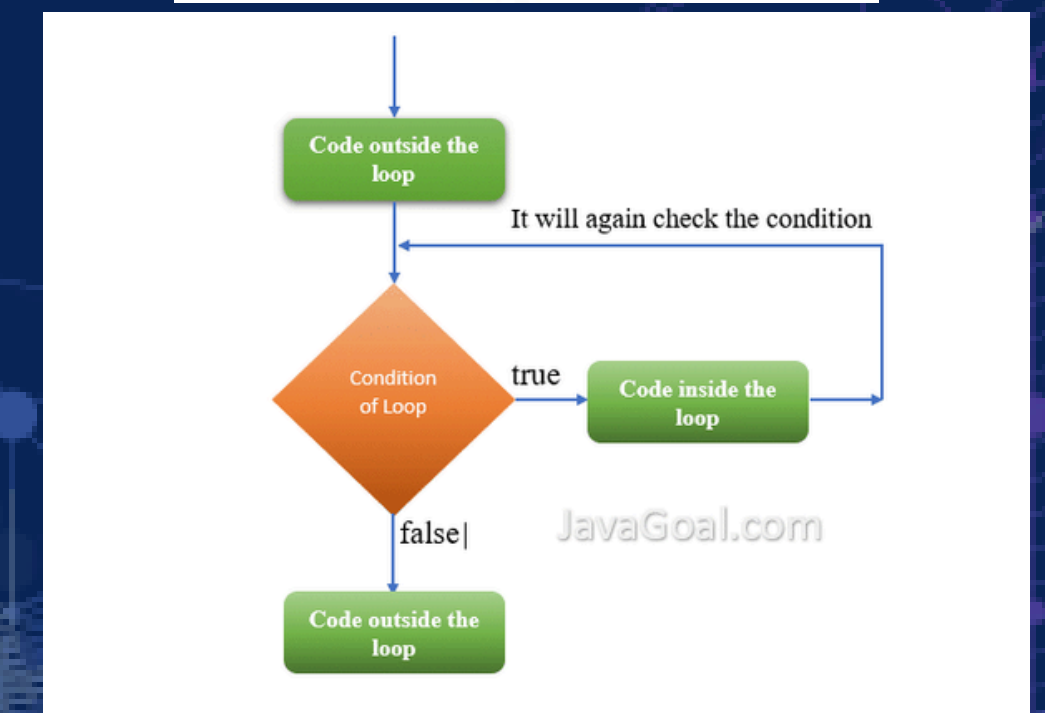
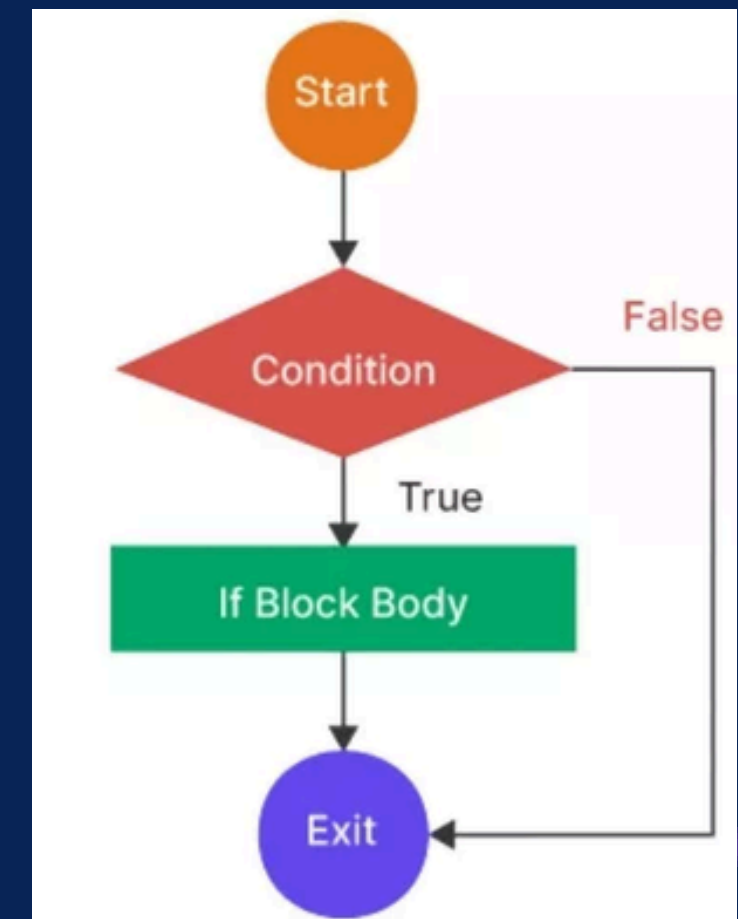
IF VS LOOP

Entendiendo diferencias

Si bien If y loop manejan control de estructuras, sus usos son diferentes:

If permite el control de decisiones mediante operaciones relacionales 1 sola vez.

Los Loop (Bucles), permite repetir más de 1 valor u operación en una estructura de control mediante ciclos o bucles repetitivos, en base a una condición.





BUCLAS - LOOP

• ¿Qué es un bucle?

Un bucle es una iteración que permite repetir un bloque de código varias veces mientras se cumpla una condición.

• Tipo de Bucles

While
Do While
For

Bucle especial:

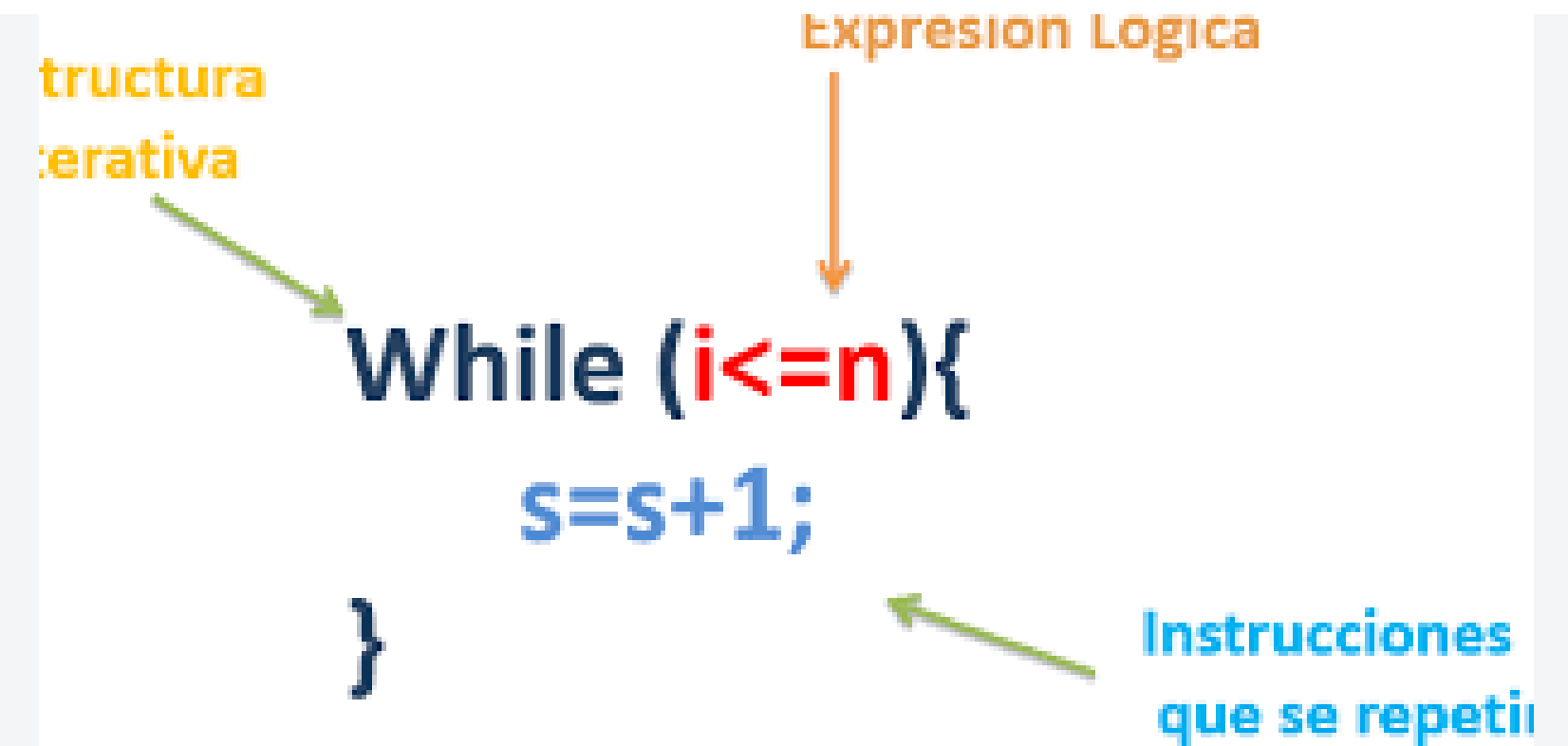
For each



BUCLE WHILE

While Loop

While funciona mediante una condición, mientras sea verdadera se seguira ejecutando. Además, depende de un contador para controlar los bucles.





BUCLE WHILE

Ejemplo

Cuando queremos escribir varias veces un mismo mensaje 5 veces debemos escribir manualmente.
Lo cual, sería ineficiente.

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("No olvides el punto y coma!");  
        System.out.println("No olvides el punto y coma!");  
        System.out.println("No olvides el punto y coma!");  
        System.out.println("No olvides el punto y coma!");  
        System.out.println("No olvides el punto y coma!");  
    }  
}
```

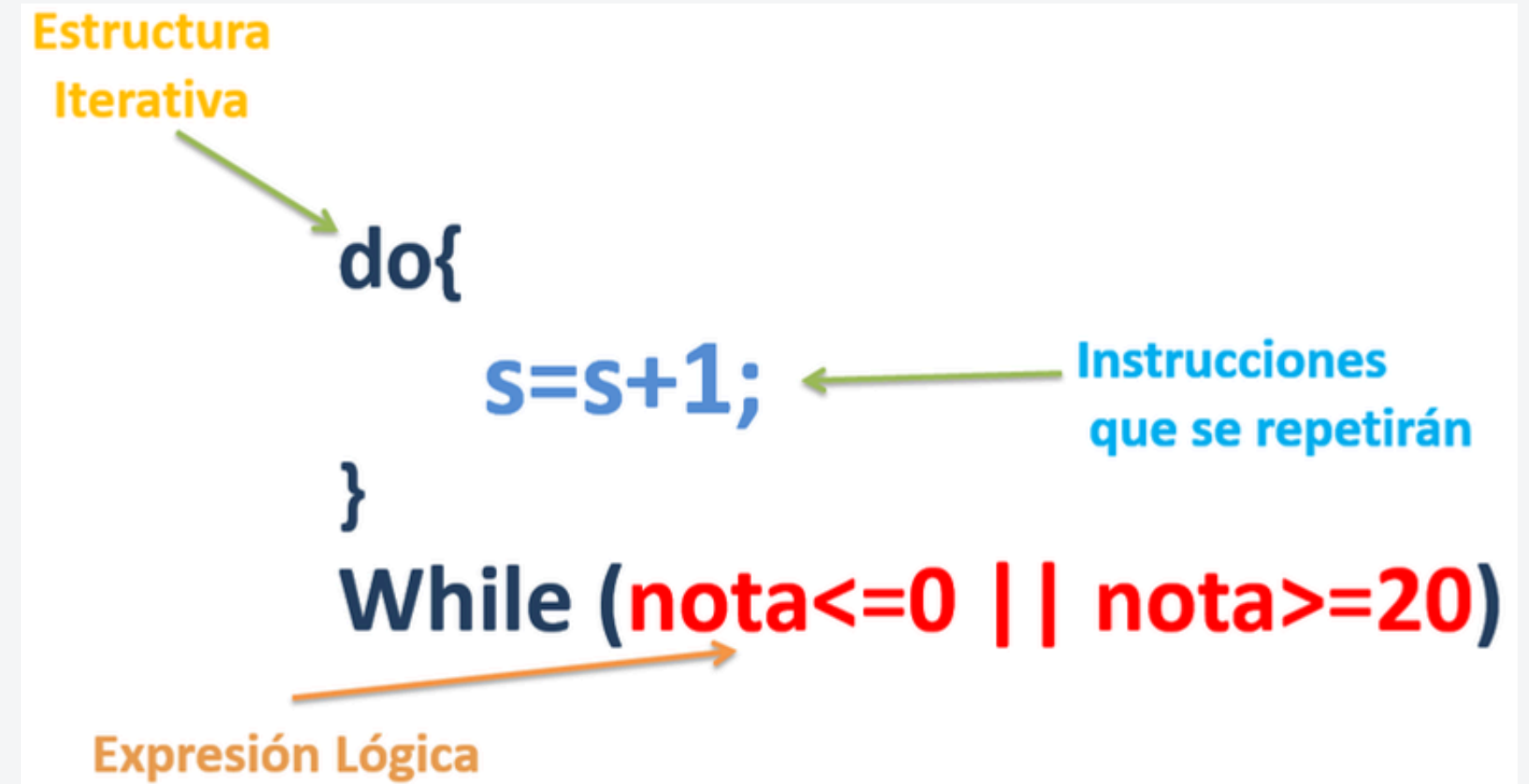


BUCLE DO WHILE

Do While Loop

Similar al bucle while. Su principal diferencia es que primero entra al bucle y luego se evalúa la condición.

Generalmente, se aprovecha en menús de opciones de usuarios





BUCLE DO WHILE

Ejemplo Do While

Podemos generar secuencias de numeros hasta cierto punto.

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int i = 1;  
  
        do {  
            System.out.println(i);  
            i++;  
        } while (i <= 5);  
    }  
}
```



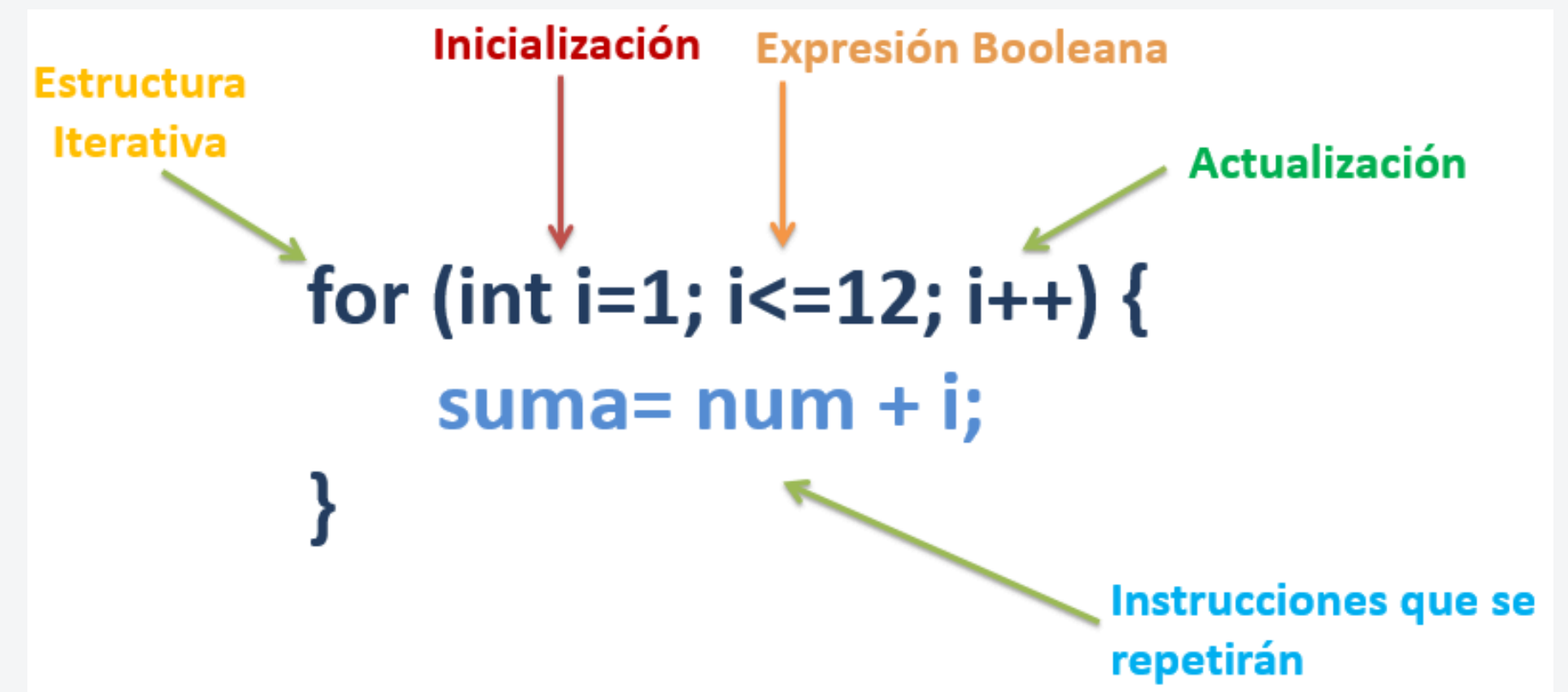
BUCLE FOR

While Loop

El bucle For permite recorrer ciclos, es una mejora al bucle while.

Requiere 3 datos.

1. Inicialización
2. Condición
3. Incremento/decremento





BUCLE FOR

Ejemplo

Hemos recreado el anterior ejemplo, esto con el fin de entender que funcionan los 3 bucles con la misma idea, pero con diferentes formas.

```
class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```



TAREA

Hemos aprendido a usar bucles.

Para entrenar sus habilidades. Se les propone lo siguiente:

1. Genere los 5 primeros numeros pares de la tabla del 2. Dentro de un While.
2. Genere un menu de opciones que siga repitiendose hasta que no se presione el numero para Salir. (Se sugiere usar Switch). Ocupe Do - While
3. Genere el factorial de 5 mediante el bucle For

$2 \times 0 = 0$
 $2 \times 1 = 2$
 $2 \times 2 = 4$
 $2 \times 3 = 6$
 $2 \times 4 = 8$
 $2 \times 5 = 10$
 $2 \times 6 = 12$
 $2 \times 7 = 14$
 $2 \times 8 = 16$
 $2 \times 9 = 18$
 $2 \times 10 = 20$

```
*****  
*****=[MENU]=*****  
*****  
1> Opcion 1  
2> Opcion 2  
3> Opcion 3  
4> Opcion 4  
5> Opcion 5  
*****  
6> Salir  
*****  
Seleccione una opcion [1-6]:
```

Formula

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

$n!$ $\longrightarrow$ Factorial of a number

EXTRA FUNCIONES

Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y que podemos reutilizar cuando queramos.

Estas pueden devolver un valor (int, double, String, etc) o no (void)

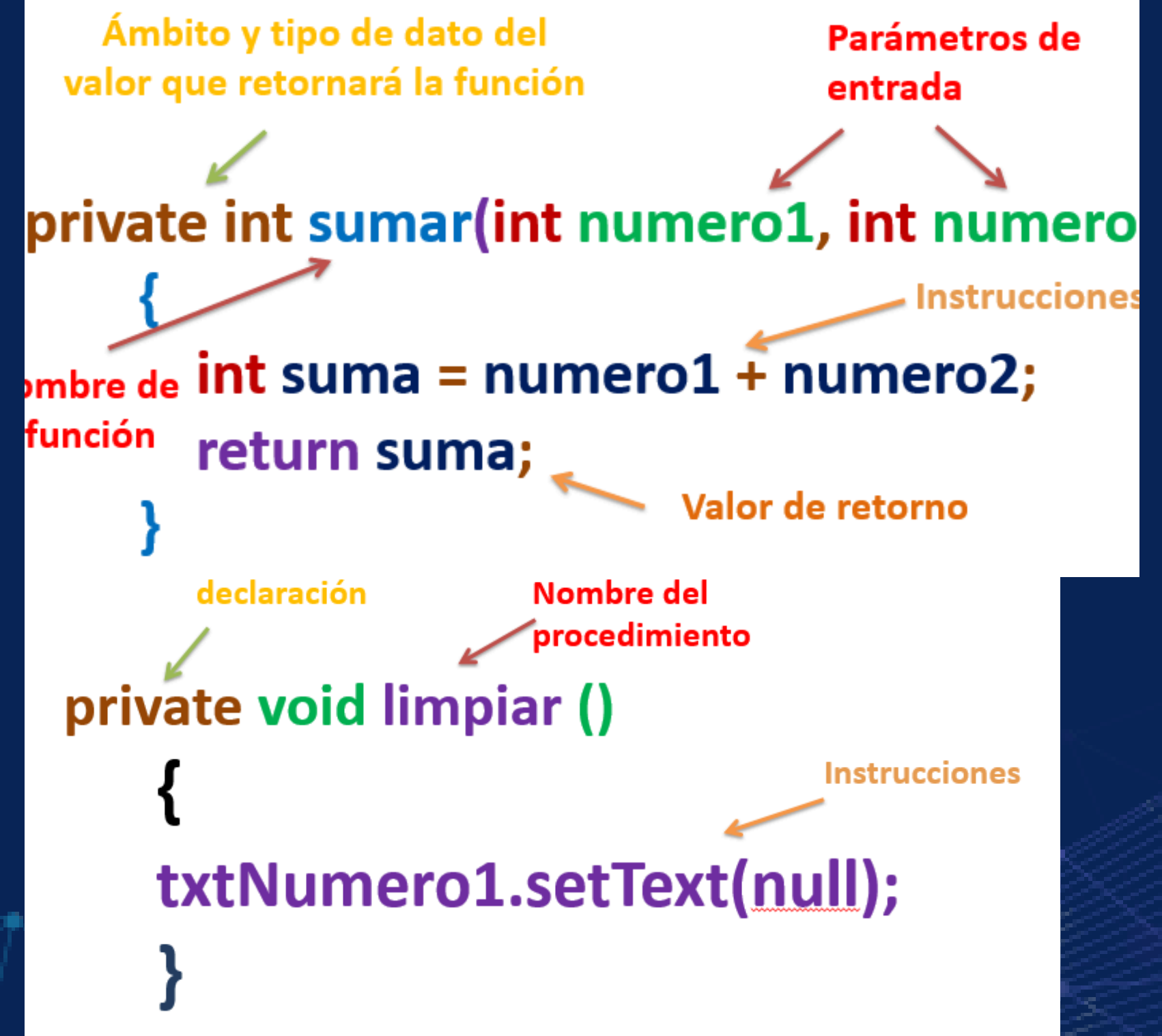
Las funciones pueden ser declaradas con parametros

```
public static int suma(num1,num2){ return num + num 2 }
```

¿Cómo llamamos a la función?

Lo invocamos con → suma(5,7)

5 y 7 son los argumentos que usara





GRACIAS

"La programación es el arte de crear un universo donde todo es posible y donde cada problema tiene una solución elegante."